

报名序号：009472

**论文题目：B 题：嵌入式社区养老服务
站的建设与优化问题**

面向社区养老服务网络的需求预测与站点建设运营优化研究

摘要

本文围绕城市成熟街道嵌入式社区养老服务站的建设与优化问题，构建了“需求预测—选址定容—定价补贴—灵敏度与鲁棒性检验”的综合优化模型。研究依次建立健康状态转移预测模型、消费能力约束下的有效需求修正模型、带预算约束的容量限制设施选址模型、有限离散可行方案精确搜索算法以及逐站逐服务定价优化模型，并结合情景分析与鲁棒性诊断，对服务站建设和运营方案进行系统求解。

针对问题一，本文以自理、半失能和失能三类老人数量为状态变量，建立**离散时间健康状态转移递推模型**，预测未来五年各小区老人结构变化；进一步结合六类养老服务需求和消费能力约束，得到第 5 年末各小区理论需求与有效需求。计算结果表明，第 5 年末全街道老人总数为 7578 人，有效月服务需求为 247753 人次，其中助餐和日间照料需求占比最高，低收入小区受消费约束影响更明显。

针对问题二，本文将服务站建设问题转化为带预算约束的容量限制设施选址—分配问题。通过**有限离散可行方案精确搜索**生成候选建设方案，并以地理覆盖率、实际服务人口覆盖率、服务需求覆盖率、服务满意度、服务可及绩效和年度净利润为核心指标进行综合评价。模型求得主推荐方案为在 A 小区建设大型服务站、C 小区建设小型服务站、E 小区建设大型服务站，总建设成本为 108 万元，服务需求覆盖率为 84.7617%，平均服务可及绩效为 0.724755，补贴后年度净利润约为 -2.02 万元，整体接近盈亏平衡。

针对问题三，本文在问题二固定布局基础上建立**逐站逐服务定价优化模型**，允许不同服务站对不同收费服务独立定价，并综合考虑价格满意度、消费约束、政府补贴和逐站利润率约束。结果显示，财务可持续方案能够在满足各站点利润率约束的同时，实现 0.8761 的平均服务满意度和 0.7470 的平均服务可及绩效，补贴后年度净利润为 143.94 万元，整体利润率为 3.78%。满意度优先方案虽可将平均服务满意度提高至 0.8804，但 A 服务站单站利润率达到 8.70%，超过 8% 的保本微利上限，因此仅作为政策对比方案。

针对问题四，本文进一步改变老人增长率、健康状态转移概率、日固定管理成本和建设预算，并按参数影响路径重新求解需求预测、选址定容与定价补贴链路；同时采用灵敏度系数、布局稳定性指标以及基于**基准方案结果的 Monte Carlo 近似扰动诊断评价模型**鲁棒性。结果表明，老人增长率提高和健康状态转移概率变化会引起站点布局由 A-C-E 调整为 A-G-I，并对定价补贴阶段的逐站利润率合规性产生较强冲击；固定管理成本上升不改变选址布局，但会削弱逐站财务合规性；建设预算提高至 140 万元后，最优布局调整为 A 小型、B 大型、C 小型和 G 大型，服务需求覆盖率提高至 92.6546%，平均服务可及绩效提高至 0.823166，说明预算放宽能够显著改善服务覆盖与容量配置效果。

关键词：嵌入式社区养老；健康状态转移预测；容量约束设施选址；差异化服务定价；灵敏度与鲁棒性分析

1 问题重述

1.1 问题背景

随着我国人口老龄化程度不断加深，老年群体对助餐、照护、康复理疗和紧急救助等社区养老服务的需求持续增长。嵌入式社区养老服务站依托社区现有空间和基层服务网络，能够在老年人居住地附近提供多类型养老服务，有助于提高养老服务的可及性、响应效率和供给灵活性。因此，如何在有限建设预算、服务半径、运营成本和补贴政策约束下，科学确定服务站的布局、规模、定价与补贴方案，成为提升社区养老服务供给能力的重要问题。

本题以某城市成熟街道下辖的 10 个连片小区为研究对象，给出了人口结构、健康状况转移概率、服务需求、消费上限、建设运营成本、距离矩阵和满意度规则等数据。由于不同小区在老人规模、健康状况、收入水平和空间距离上存在差异，养老服务需求具有明显的空间异质性和群体差异性。基于此，本文围绕“需求预测—选址定容—定价补贴—情景分析”的主线，建立嵌入式社区养老服务建设与运营优化模型。

1.2 问题重述

本题围绕嵌入式社区养老服务站的建设与运营优化展开，需依次解决以下问题：

- **问题 1：**根据老人数量、健康状况转移、自然死亡和新增老年人口比例，预测未来 5 年各小区三类老人数量，并计算第 5 年末理论需求和消费约束后的有效需求。
- **问题 2：**在建设预算、服务半径、服务能力和满意度约束下，确定服务站建设数量、位置和规模，并评价覆盖率、满意度和年度利润。
- **问题 3：**在问题二布局基础上，优化各项服务价格与补贴方案，使老人满意度尽可能高，同时满足服务站保本微利要求。
- **问题 4：**改变老人增长率、健康状况转移概率、固定管理成本和建设预算，重新求解并比较方案变化，分析模型灵敏度和鲁棒性。

2 问题分析

本题四个问题具有明显的递进关系：问题一预测未来老年人口结构和服务需求，为后续优化提供需求基础；问题二在需求预测结果上进行服务站选址与规模配置；问题三在问题二确定的布局基础上进一步优化服务定价与补贴方案；问题四通过改变关键参数重新求解模型，检验方案的灵敏度与鲁棒性。因此，本文按照“需求预测—选址定容—定价补贴—情景分析”的主线展开建模。

针对问题一，本文以自理、半失能和失能三类老人数量为状态变量，综合考虑自然死亡、新增老年人口和健康状态转移，建立离散时间健康状态递推模型。随后结合各类

老人对六项养老服务的月均需求，计算第 5 年末理论服务需求，并进一步引入消费能力约束，将理论需求修正为有效需求。该部分可概括为“健康状态递推预测 + 理论需求测算 + 消费约束修正”。

针对问题二，由于服务站只能在 10 个候选小区中建设，且每个小区仅有不建设、小型、中型和大型四种状态，因此该问题属于小规模离散设施选址与容量配置问题。本文在建设预算、服务半径和服务能力约束下，采用有限离散可行方案精确搜索方法，对候选建设方案进行比较，并根据覆盖率、满意度、服务可及绩效和财务结果筛选主推荐方案。同时，通过 Pareto 分析和代表方案比较，说明不同政策偏好下的取舍关系。

针对问题三，服务站位置和规模已经由问题二确定，优化重点转为服务定价与补贴绩效评价。本文设置逐站逐服务价格变量 $p_{j,r}$ ，允许不同服务站对不同收费项目独立定价，并在价格满意度、消费约束、容量承接、政府补贴和逐站利润率约束之间进行综合权衡。该部分可概括为“逐站逐服务定价优化 + 固定点迭代复算 + 逐站利润率约束筛选”。

针对问题四，本文分别改变老人增长率、健康状态转移概率、日固定管理成本和建设预算，构造多个扰动情景，并在各情景下重新求解问题二和问题三。通过比较站点布局、服务定价、补贴总额、覆盖率、满意度和财务合规性等指标，分析关键参数变化对模型结果的影响，并进一步结合灵敏度系数和鲁棒性指标评价方案稳定性。

3 模型假设

为便于建立社区养老服务站建设与优化模型，并保证模型求解具有可操作性，本文作如下假设：

1. 未来五年内各小区空间边界、服务半径和小区间距离矩阵保持不变，不考虑拆迁、道路新建等空间结构变化。
2. 新增老年人口首先进入自理老人状态，随后再按照健康状态转移概率逐年转化为半失能或失能状态；同一情景内，各小区采用相同且稳定的健康状态转移概率。
3. 各类老人对六类养老服务的月均需求次数在预测期内保持不变，服务需求差异主要由老人数量、健康状态结构和消费能力决定。
4. 紧急救助作为公益性服务免费提供，不纳入老人收费服务支出约束，但仍占用服务站服务能力并计入直接服务成本。
5. 老人仅在有效服务半径内选择服务站；当多个服务站可达时，优先选择综合满意度最高的唯一主服务站。若主服务站容量不足，则按该站统一承接比例提供服务，未承接部分直接记为未满足需求，不再转移至次优服务站。
6. 服务站的日服务能力以服务人次表示，暂不进一步细分不同服务项目对人员、床位、设备和服务时长的差异化占用。

7. 模型中的满意度得分用于近似刻画老人对距离、响应和价格因素的综合评价，不考虑个体偏好差异造成的随机选择行为。

4 符号说明

为便于后续建模与求解，本文仅列出全文中反复使用的主要符号。部分只在局部模型中出现的辅助变量，将在相应公式附近单独说明。

表 1: 主要符号说明

符号	含义	说明
I	小区集合	$I = \{A, B, \dots, J\}$
K	老人健康状态集合	自理、半失能、失能
R	服务类型集合	六类养老服务
M	服务站规模集合	小型、中型、大型
$N_{ik}(t)$	第 t 年末老人数量	小区 i 、健康状态 k
$T_i(t)$	第 t 年末老人总数	$T_i(t) = \sum_k N_{ik}(t)$
g	老人增长率	基准值为 0.07
d	老人自然死亡率	基准值为 0.05
p_{12}, p_{23}	健康状态转移概率	自理至半失能、半失能至失能
D_{ir}^0	理论月服务需求	小区 i 对服务 r 的理论需求
D_{ir}	有效月服务需求	消费约束修正后的需求
d_i	日均有效服务需求	小区 i 的总日均需求
λ_{ik}	消费约束修正系数	小区 i 、状态 k 老人的需求修正比例
$x_{j,m}$	选址规模变量	小区 j 是否建设规模为 m 的服务站
Cap_j	服务站日服务能力	服务站 j 的最大日服务人次
θ_j	容量承接比例	服务站 j 对分配需求的实际承接比例
q_i	实际承接需求	小区 i 被实际承接的日服务需求
η_i	需求满足率	$\eta_i = q_i/d_i$
S_i	综合服务满意度	距离、响应和价格满意度加权结果
CR_G	地理人口覆盖率	位于服务半径内的老年人口占比
CR_P	实际服务人口覆盖率	按承接比例折算后的服务人口占比
CR_D	服务需求覆盖率	实际承接需求占总有效需求比例
A_i	服务可及绩效	满意度与需求满足率的综合指标
$\bar{A}$	平均服务可及绩效	区域层面的服务可及绩效指标
$p_{j,r}$	逐站逐服务价格	服务站 j 对服务 r 的定价
Π_j	年度净利润	服务站 j 的年度利润
Π	年度总净利润	全部服务站年度净利润之和
ρ_j	利润率	服务站 j 的净利润与总成本之比

5 问题一模型建立与求解

5.1 问题分析

问题一要求根据各小区当前老人数量、健康状态结构和状态转移概率，预测未来五年三类老人数量，并进一步测算第 5 年末各小区六类养老服务需求。由于老人服务需求不仅取决于健康状态，还受到收入水平和消费能力约束影响，因此本文将问题一建模为“健康状态转移预测—理论服务需求测算—消费约束修正”的组合预测模型。

5.2 老人健康状态转移预测模型

设小区集合为 $I = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J\}$ ，老人健康状态集合为 $K = \{1, 2, 3\}$ ，其中 $k = 1, 2, 3$ 分别表示自理、半失能和失能老人。记第 i 个小区第 t 年末三类老人数量为 $N_{i1}(t), N_{i2}(t), N_{i3}(t)$ ，老人总数为 $T_i(t) = N_{i1}(t) + N_{i2}(t) + N_{i3}(t)$ 。

根据题目条件，老人年死亡率为 $d = 0.05$ ，新增老年人口比例为 $g = 0.07$ ，自理老人转化为半失能老人的年转移概率为 $p_{12} = 0.045$ ，半失能老人转化为失能老人的年转移概率为 $p_{23} = 0.10$ 。类似的多状态转移思想常用于老年失能人口预测和健康状态演化建模 [1]。假设每一年新增的老年人口均处于自理状态，则第 i 个小区三类老人数量递推关系为

$$N_{i1}(t+1) = (1-d)(1-p_{12})N_{i1}(t) + gT_i(t), \quad (1)$$

$$N_{i2}(t+1) = (1-d)p_{12}N_{i1}(t) + (1-d)(1-p_{23})N_{i2}(t), \quad (2)$$

$$N_{i3}(t+1) = (1-d)p_{23}N_{i2}(t) + (1-d)N_{i3}(t). \quad (3)$$

5.3 服务需求测算与消费约束修正模型

设六类养老服务集合为 $R = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，分别表示助餐、日间照料、上门护理、康复理疗、助浴和紧急救助。设第 k 类老人对第 r 类服务的月均需求次数为 q_{kr} ，则第 i 个小区第 r 类服务的理论月需求量为

$$D_{ir}^0 = \sum_{k=1}^3 N_{ik}(5)q_{kr}.$$

进一步考虑消费约束。设第 i 个小区的人均月收入为 Y_i ，三类老人可用于养老服务消费的收入比例分别为 $\alpha_1 = 0.20, \alpha_2 = 0.25, \alpha_3 = 0.30$ ，则第 i 个小区第 k 类老人的月养老服务消费上限为 $B_{ik} = \alpha_k Y_i$ 。设第 r 类服务的基准价格为 p_r 。由于紧急救助为免费公益服务，不计入老人月服务消费支出，因此第 k 类老人每月收费服务理论消费额为

$$C_k = \sum_{r=1}^5 p_r q_{kr}.$$

定义消费约束修正系数为

$$\lambda_{ik} = \min \left(1, \frac{B_{ik}}{C_k} \right).$$

于是，第 i 个小区第 k 类老人对第 r 类服务的有效人均月需求为

$$\bar{q}_{ikr} = \begin{cases} q_{kr} \lambda_{ik}, & r = 1, 2, 3, 4, 5, \\ q_{k6}, & r = 6. \end{cases}$$

第 i 个小区第 r 类服务的有效月需求量为

$$D_{ir} = \sum_{k=1}^3 N_{ik}(5) \bar{q}_{ikr}.$$

5.4 模型求解与结果分析

根据上述递推模型，本文首先预测未来五年各小区三类老人数量，再基于第 5 年末老人结构测算理论服务需求，并结合收入水平和消费上限得到有效服务需求。为避免中间取整造成误差累积，模型计算过程均使用未取整预测值，最终结果四舍五入取整数展示。未来 5 年全街道三类老人数量预测结果如表 2 所示。

表 2: 未来 5 年全街道三类老人数量预测结果

年份	自理老人	半失能老人	失能老人	老人总数
第 1 年	4755	1508	738	7001
第 2 年	4804	1493	844	7141
第 3 年	4859	1482	944	7284
第 4 年	4918	1474	1037	7430
第 5 年	4982	1471	1126	7578

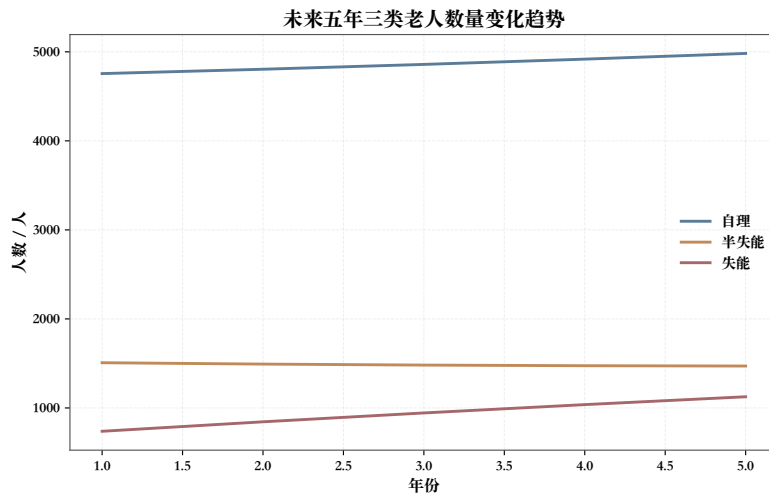


图 1: 未来五年全街道不同健康状态老人数量变化趋势

由表 2 和图 1 可知，未来 5 年全街道老人总数持续增长，第 5 年末达到 7578 人，较初始老人总数 6864 人增长约 10.41%。其中，失能老人数量由第 1 年的 738 人增加至第 5 年的 1126 人，增长最为明显，说明未来养老服务供给不仅面临总量增加，也面临照护强度上升的问题。第 5 年末老人规模最大的三个小区是 C、G、E，分别约为 1016 人、954 人和 866 人。

第 5 年末全街道理论月服务需求总量为 $D^0 = 262610$ 人次，考虑消费能力约束后的有效月服务需求总量为 $D = 247753$ 人次，有效需求占理论需求的比例约为 94.34%。消费约束使全街道月服务需求下降约 5.66%，说明若直接采用理论需求作为后续选址和容量配置依据，会在一定程度上高估实际可实现的服务需求。

进一步比较各小区理论月需求与有效月需求，结果如表 3 所示。

表 3: 各小区理论月需求与有效月需求对比

小区	理论月需求	有效月需求	有效需求占比
A	27096	25992	95.93%
B	23513	21655	92.10%
C	35160	34640	98.52%
D	20971	18719	89.26%
E	30043	28993	96.50%
F	17958	15595	86.84%
G	33089	32152	97.17%
H	21661	19730	91.08%
I	28159	26819	95.24%
J	24959	23459	93.99%

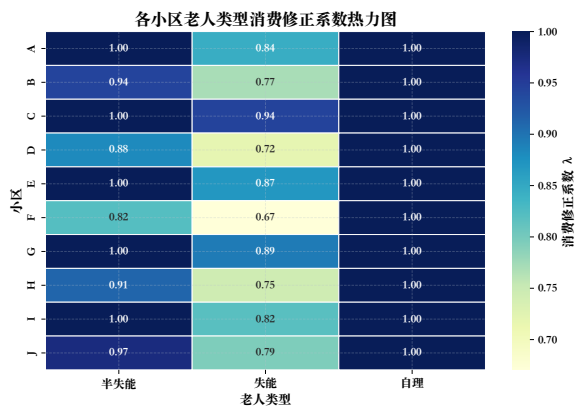


图 2: 各小区不同老人类型消费约束修正系数热力图

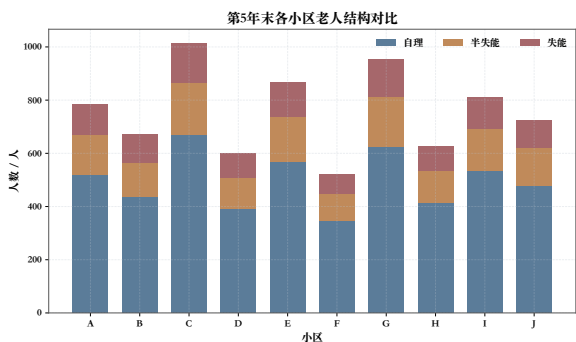


图 3: 第 5 年末各小区老人结构对比

图 2 给出了各小区不同老人类型的消费约束修正系数。可以看出，低收入小区和高照护需求老人更容易受到消费上限约束，其中 F、D、H 等小区的修正系数相对较低，这解释了其有效需求占比低于其他小区的原因。

由表 3 和图 3 可知，不同小区受消费约束影响的程度存在明显差异。C、G、E 等小区有效需求占比较高，而 F、D、H、B 等小区有效需求占比较低，其中 F 小区有效需求占比仅为 86.84%，说明收入水平和消费上限对其服务需求压缩较明显。因此，在后续服务站选址、定价和补贴方案设计中，应特别关注低收入或支付能力较弱小区的服务可及性。

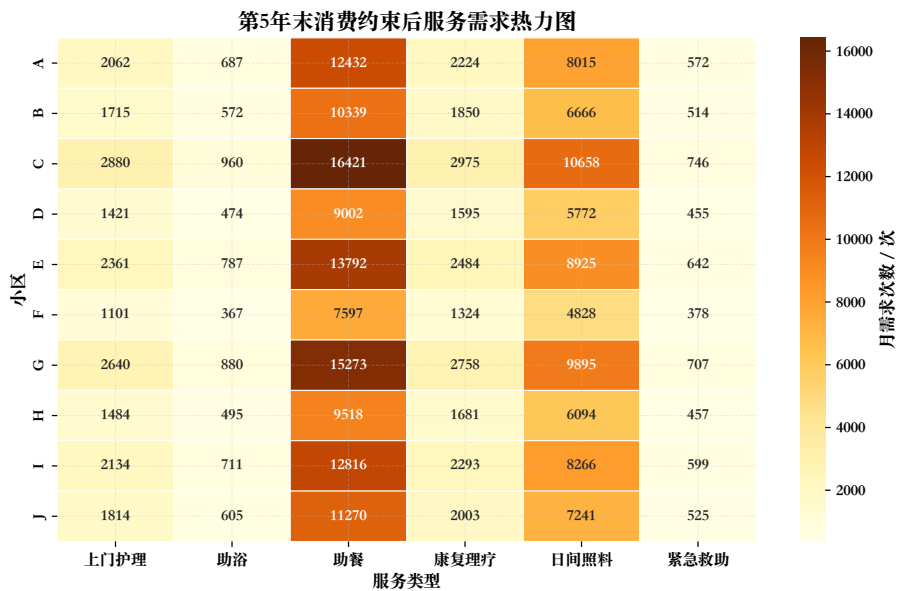


图 4: 第 5 年末各小区六类养老服务有效需求热力图

不同服务类型的理论月需求与有效月需求如表 4 所示。

表 4: 不同服务类型的理论月需求与有效月需求

服务类型	理论月需求	有效月需求	有效需求占比
助餐	123928	118459	95.59%
日间照料	80709	76361	94.61%
上门护理	22333	19613	87.82%
康复理疗	22601	21188	93.75%
助浴	7444	6538	87.82%
紧急救助	5595	5595	100.00%

由表 4 和图 4 可知，助餐和日间照料是需求量最高的两类服务，有效月需求分别为 118459 人次和 76361 人次，二者合计占全部有效需求的主要部分。从空间分布看，C、G、E、I、A 等小区有效服务需求较高，是后续服务站布局和容量配置需要重点考虑的区域。逐小区六类服务有效需求矩阵见附录 A。

6 问题二模型建立与求解

6.1 问题分析

问题二以第 5 年末**消费约束修正**后的有效服务需求为基础, 在建设预算、服务半径、容量约束和满意度规则下确定服务站的建设位置、规模及小区分配关系。该问题属于带预算和容量约束的离散设施选址-分配问题, 与选址定容、最大覆盖选址、多目标设施选址及医疗设施选址研究密切相关 [2-7]。考虑到候选点数量有限且站点规模离散, 本文采用有限离散可行方案精确搜索筛选主推荐方案, 并通过多目标扩展分析说明覆盖、容量安全和财务表现之间的权衡关系。

6.2 容量约束下的服务站选址-分配模型

设小区集合为 $I = \{A, B, \dots, J\}$, 服务站规模集合为 $M = \{S, M, L\}$, 分别表示小型、中型和大型服务站, 对应日服务能力为 $Cap_S = 1000$, $Cap_M = 2000$, $Cap_L = 3000$ 。对每个候选小区 $j \in I$, 定义二元变量

$$x_{j,m} = \begin{cases} 1, & \text{在小区 } j \text{ 建设规模为 } m \text{ 的服务站,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

则每个小区至多建设一个服务站:

$$\sum_{m \in M} x_{j,m} \leq 1, \quad j \in I.$$

若规模 m 的建设成本为 F_m , 总建设预算不超过 120 万元, 则有

$$\sum_{j \in I} \sum_{m \in M} F_m x_{j,m} \leq 120.$$

记 l_{ij} 为小区 i 与候选站点 j 的距离, 定义可达性参数

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & l_{ij} \leq 1000, \\ 0, & l_{ij} > 1000. \end{cases}$$

将问题一得到的消费约束调整后月需求折算为日均需求, 记小区 i 的总日需求为 d_i 。在给定建设方案下, 小区 i 只在满足 $a_{ij} = 1$ 的服务站中比较综合满意度, 并选择满意度最高的唯一主服务站。设分配到服务站 j 的小区集合为 I_j , 则该站统一承接比例为

$$\theta_j = \min \left(1, \frac{Cap_j}{\sum_{i \in I_j} d_i} \right),$$

其中 Cap_j 为服务站 j 的日服务能力。于是，小区 $i \in I_j$ 的实际承接量为

$$q_i = \theta_j d_i, \quad i \in I_j.$$

未被承接部分记为未满足需求。当主服务站容量不足时，**不分流到次优站点**，而是对该站负责的小区按统一比例缩减承接量，以满足“老人只选择满意度最高服务站”的约束。

由于响应满意度取决于站点利用率，而站点利用率又取决于小区分配结果，二者存在相互依赖关系。为此，本文采用短轮固定点迭代：先初始化各站响应满意度，再根据“满意度最高主站选择”计算分配结果，随后更新站点利用率及响应满意度，直至前后两轮响应评分变化足够小为止。

6.3 覆盖率、满意度与服务可及绩效

记第 5 年末小区 i 的老年人口总量为 $T_i(5)$ 。若小区 i 至少位于一个已建站点的 1000m 有效服务半径内，则其地理可达指示变量记为 $z_i^G = 1$ ，否则为 0。于是地理人口覆盖率定义为

$$CR_G = \frac{\sum_i T_i(5) z_i^G}{\sum_i T_i(5)}.$$

进一步记小区 i 的需求承接比例为

$$\eta_i = \frac{q_i}{d_i}.$$

本文将**实际服务人口覆盖率按小区承接比例折算**，因此有

$$CR_P = \frac{\sum_i T_i(5) \eta_i}{\sum_i T_i(5)}.$$

同时，输出中的“加权服务人口覆盖率”也按相同口径计算，因此在模型中结果中二者数值一致。服务需求覆盖率定义为

$$CR_D = \frac{\sum_i q_i}{\sum_i d_i}.$$

根据附件 5，问题二采用基准价格，因此价格满意度恒为

$$S_i^{price} = 1.$$

设小区 i 最终选择的主服务站为 $j(i)$ ，则其综合满意度为

$$S_i = 0.2S_i^{dist} + 0.3S_{j(i)}^{resp} + 0.5S_i^{price}.$$

其中, S_i^{dist} 由小区与主服务站的距离分段决定, $S_{j(i)}^{resp}$ 由主服务站利用率

$$u_j = \frac{\sum_{i \in I_j} q_i}{Cap_j}$$

按题目给定分段规则确定。

在此基础上, 定义小区 i 的服务可及绩效为

$$A_i = S_i \eta_i = \frac{q_i S_i}{d_i}.$$

全区域平均服务可及绩效按总需求加权计算, 即

$$\bar{A} = \frac{\sum_i q_i S_i}{\sum_i d_i} = \frac{\sum_i d_i A_i}{\sum_i d_i}.$$

该指标能够同时反映需求承接程度与满意度水平; 此外, 最小服务可及绩效

$$A_{\min} = \min_i A_i$$

用于刻画最不利小区的服务保障水平。

6.4 年度利润测算与主评价规则

为满足问题 2.3 中“计算每个服务站预计年度利润”的要求, 并与问题三、问题四保持统一财务口径, 本文在问题二中同步测算基准价格和基准补贴制度下的年度财务结果。设服务站 j 在服务项目 r 上的日原始承接量为 y_{jr} , 日有效服务人次为 e_{jr} , 附件 2 给定基准单价为 p_r^0 、直接成本为 c_r , 则服务站 j 的年度服务收入和年度直接成本分别为

$$Rev_j = 365 \sum_r p_r^0 e_{jr},$$

$$C_j^{dir} = 365 \sum_r c_r y_{jr}.$$

若服务站 j 的日固定管理成本为 G_j , 建设成本为 F_j^{build} , 则

$$C_j^{fix} = 365 G_j, \quad C_j^{dep} = \frac{F_j^{build}}{20}.$$

除紧急救助外, 其余服务按实际有效服务人次给予 2 元/人次补贴, 且单站补贴受到规模对应的日补贴上限约束。因此, 服务站 j 的年度政府补贴为

$$B_j = \min \left(2 \times 365 \sum_{r \neq \text{紧急救助}} e_{jr}, \bar{B}_j^{\text{day}} \times 365 \right),$$

其中, $\bar{B}_j^{\text{day}}$ 表示该站按规模确定的每日补贴上限。服务站 j 的年度净利润和全体服务站总净利润分别为

$$\begin{aligned}\Pi_j &= Rev_j + B_j - C_j^{\text{dir}} - C_j^{\text{fix}} - C_j^{\text{dep}}, \\ \Pi &= \sum_j \Pi_j.\end{aligned}$$

需要说明的是, 问题二主推荐方案按照词典序规则在全部可行方案中筛选:

$$\max_{\text{lex}} \left(CR_P^{\text{served}}, CR_D, S_{\min}^{\text{acc}}, \bar{S}^{\text{acc}}, -N, -Var(u), \tilde{\Pi} \right).$$

其中, 前四项依次表示实际服务人口覆盖率、服务需求覆盖率、最低服务可及绩效和平均服务可及绩效; 后三级排序依次偏好更少的建站数量、更均衡的站点利用率以及更高的补贴后年度净利润。

6.5 有限离散精确搜索与综合评价优化算法

每个候选小区有“不建设、小型、中型、大型”四种状态, 因此理论候选方案数为 $4^{10} = 1,048,576$ 。但在精确搜索前, 可先利用预算约束进行深度优先剪枝, 大量删除显然超预算的无效分支。按当前数据和预算限制, 预算剪枝后实际需要评价的候选建设方案数为 15207 个, 因此问题二可以在可接受时间内完成**有限离散可行方案精确搜索**, 这也是本文的主求解算法, 而非简单暴力穷举。

对每个预算可行方案, 流程如下:

1. 确定已建服务站集合、建设规模 and 对应服务能力;
2. 根据 1000m 服务半径筛选各小区可达服务站, 并计算距离、响应和价格满意度;
3. 按综合满意度最高原则确定各小区唯一主服务站, 并根据站点容量计算统一承接比例;
4. 迭代更新站点利用率和响应满意度, 直至响应评分收敛;
5. 汇总覆盖率、满意度、服务可及绩效、容量安全率和年度财务指标, 并按词典序规则筛选主推荐方案。

若候选小区数量为 n , 规模数量为 v , 服务类型数量为 $|R|$, 固定点迭代轮数上界为 T , 则该算法最坏时间复杂度可写为

$$O((v+1)^n \cdot T \cdot n^2 \cdot |R|).$$

在本题中, $n = 10$, $v = 3$, 且固定点迭代轮数较小, 因此精确搜索是可行且可解释的。当候选点数量进一步扩大时, 可结合聚类、双层优化或 Benders 分解等方法提高大规模选址问题的求解效率 [8–10]。

多目标设施选址和服务站选址研究通常需要在覆盖率、建设成本、服务能力和运行绩效之间进行权衡 [3,5,6,11-12]。除主模型外，本文还构造了问题二的多目标扩展分析模块。在同一可行方案集合上进一步利用 Pareto 优势关系筛选代表性布局，其比较维度为：实际服务人口覆盖率、最低服务可及绩效、容量安全率和总建设成本。此外，又设置最低服务可及绩效阈值 $\varepsilon \in \{0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60\}$ ，考察公平底线提高后代表方案如何变化。上述扩展分析用于解释不同政策偏好下的取舍关系，不替代问题二主模型的词典序筛选结果。

6.6 模型求解与结果分析

模型求解结果表明，问题二的主推荐方案为在 A 小区建设大型服务站、C 小区建设小型服务站、E 小区建设大型服务站。该方案总建设成本为 108 万元，满足 120 万元建设预算约束，如表 5 所示。

表 5: 问题二推荐服务站建设方案及覆盖小区

服务站位置	服务站规模	日服务能力/人次	建设成本/万元	覆盖小区
A	大型	3000	45	A、B、H、J
C	小型	1000	18	C、D
E	大型	3000	45	E、F、G、I
合计	—	7000	108	全部 10 个小区

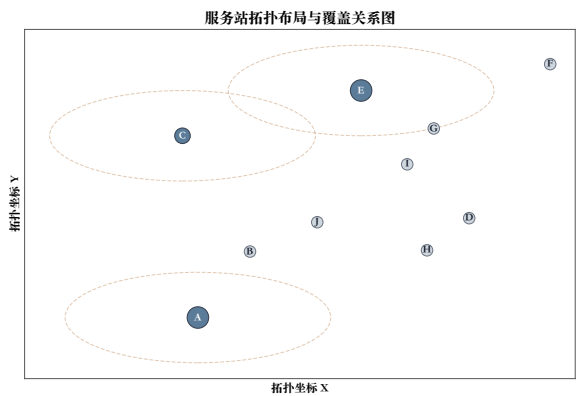


图 5: 问题二推荐方案下服务站空间拓扑布局与覆盖关系

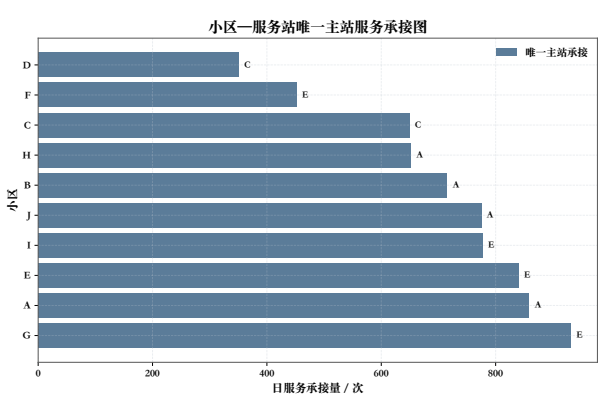


图 6: 问题二推荐方案下小区-服务站唯一主站承接关系

图 5 展示了推荐方案中 A、C、E 三个服务站的拓扑位置及其覆盖关系。需要指出，该图为距离关系拓扑示意图，不代表真实地图坐标。由图可知该布局在空间上实现了对 10 个小区的地理可达全覆盖，并在 A、C、E 三个关键位置形成主要服务支点。

推荐方案主要指标如表 6 所示。

表 6: 问题二推荐方案主要评价指标

指标	数值	指标	数值
建设站点数量	3	总建设成本/万元	108.00
地理人口覆盖率	100.00%	实际服务人口覆盖率	84.87%
服务需求覆盖率	84.76%	平均服务满意度	0.8551
最低服务满意度	0.8000	平均服务可及绩效	0.7248
最低服务可及绩效	0.4498	总未满足日需求/人次	1258.44
补贴后年度净利润/万元	-2.02	利润率	-0.053%

为比较不同评价准则下方案结构的差异，本文选取覆盖优先基准方案、容量安全优先方案进行比较，结果如图 7所示，同时本文对可行方案集构造 Pareto 代表前沿，并用图 8 从“补贴后年度净利润—平均服务可及绩效”角度展示代表性方案的财务与服务权衡。

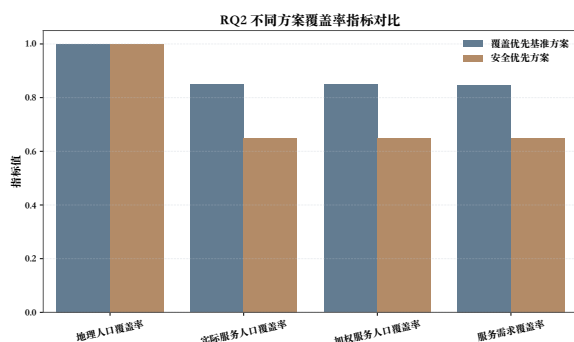


图 7: 覆盖优先与容量安全优先方案指标对比

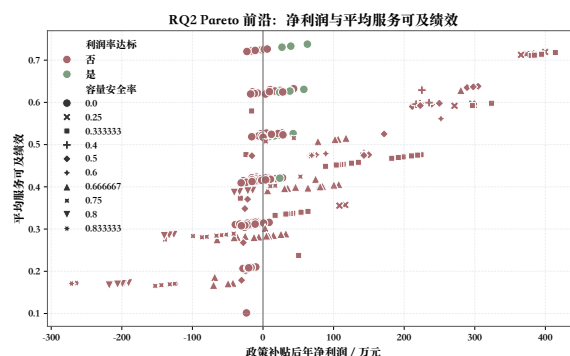


图 8: 净利润—平均服务可及绩效 Pareto 权衡

其中，散点颜色表示方案是否满足利润率约束，点形表示容量安全率水平。容量安全率越高，说明服务站能力余量越充足，但也可能伴随服务能力利用不足。可知，不同可行方案在净利润和平均服务可及绩效之间存在明显权衡。主推荐方案虽然不是净利润最高的方案，但在服务覆盖、可及绩效和财务可接受性之间取得了较均衡的结果；若单纯追求财务收益或容量安全裕度，则可能牺牲部分服务覆盖与服务可及绩效。

由表 6 可知，主推荐方案在 120 万元预算内实现了全街道老年人口的地理可达全覆盖，实际服务人口覆盖率达到 84.87%，服务需求覆盖率达到 84.76%，平均服务满意度为 0.8551，平均服务可及绩效为 0.7248，说明其在有限预算下具有较强的整体服务承接能力。

但另一方面，该方案也呈现出较明显的容量紧张特征：三个服务站的利用率均达到 1.0，容量安全率为 0，最低服务可及绩效仅为 0.4498。这说明主推荐方案虽然在覆盖率和平均满意度上表现较优，但几乎没有容量冗余，安全优先方案虽然显著提高了平均服务满意度，但会明显降低服务覆盖；而多目标 MILP 对照方案则表明，在略微牺牲部分覆盖率的情况下，可以改善最低服务可及绩效并实现正的补贴后净利润。因此，问题二的核心并非单一指标最优，而是在覆盖、满意度、容量安全和财务表现之间进行结构性

权衡。

从财务结果看，主推荐方案在基准价格和基准补贴制度下的补贴后年度净利润为-2.02 万元，整体上已接近盈亏平衡，但尚未达到利润率合规要求；同时，站点间盈利能力分化明显，说明仅依靠当前布局和基准价格难以同时保证高覆盖与逐站保本微利。这也构成了问题三继续开展逐站定价与补贴优化的直接动因。逐小区服务分配、逐服务站利润及代表方案对比结果见附录 B。

6.7 模型局限性与改进方向

尽管上述模型能够较好地反映题目要求，但仍存在以下局限性：

第一，本文将月服务需求均匀折算为日均需求，未进一步考虑工作日、节假日、季节变化和突发事件导致的需求波动，因此容量配置结果更适合作为稳态平均方案，而非高峰时段调度方案。

第二，模型将服务站能力统一抽象为“总服务人次容量”，尚未区分助餐、护理、康复、助浴等不同服务对人员、床位、设备和服务时长的差异化占用，因此在精细化运营层面仍有简化。

第三，模型利用小区间距离矩阵判断服务可达性，尚未引入真实道路网络、出行时间、交通拥堵及上门服务路径成本，因此服务半径判定仍属于静态近似。

第四，当前实现严格遵循“老人只选择满意度最高的唯一主服务站”，当主站容量不足时只进行统一比例缩减，不允许分流至次优站点。这一设定与题意一致，但会使容量紧张站点的局部损失更加集中。

针对上述不足，后续可以从以下方面进一步改进：其一，建立多时段动态需求模型，将高峰时段和季节波动纳入容量配置；其二，构建多资源容量约束模型，分别刻画不同服务类型对人员、床位和设备的差异化消耗；其三，引入真实道路网络和通行时间矩阵，用出行时间替代简单距离，提高可达性评价精度；其四，在扩展模型中研究多站点协同分流机制，以评估当平台派单或区域统筹机制存在时，覆盖率、容量安全和服务可及绩效是否能够进一步改善。

7 问题三模型建立与求解

7.1 问题分析

问题三在问题二主推荐布局基础上开展服务定价优化，其核心是在既定站点位置和规模下，兼顾老人满意度、服务可及性与服务站财务可持续性。本文将定价决策细化为“服务站-服务项目”层面，对各服务站前五类收费服务分别定价，紧急救助保持公益免费。价格变化会同时影响价格满意度、消费约束下的有效需求、主服务站选择、容量承接比例、政府补贴和逐站利润率，因此问题三可视为固定空间布局下的逐站逐服务离散定价优化问题。医疗服务系统中的定价与容量设计研究表明，价格、服务能力和社会福利目标之间通常存在耦合关系 [15]。

7.2 逐站逐服务定价优化模型

问题二主推荐方案确定的服务站集合为 $J^* = \{A, C, E\}$ 。对每个服务站 $j \in J^*$ 和收费服务 $r = 1, \dots, 5$ ，设定价为 $p_{j,r}$ ，并令紧急救助价格 $p_{j,6} = 0$ 。定价通过有限离散候选集搜索，每项收费服务价格均从基准价格若干倍数中选取。为保证方案可解释性并避免过度提价，价格倍数候选集设置为

$$\Gamma = \{1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0\}.$$

价格满意度按题目分段规则计算：

$$S_{j,r}^{price} = \begin{cases} 1.00, & p_{j,r} \leq p_r^0, \\ 0.90, & 0 < p_{j,r} - p_r^0 \leq 0.1p_r^0, \\ 0.75, & 0.1p_r^0 < p_{j,r} - p_r^0 \leq 0.2p_r^0, \\ 0.60, & p_{j,r} - p_r^0 > 0.2p_r^0. \end{cases}$$

其中， p_r^0 为第 r 类服务的基准价格。对小区 i 而言，本文按该小区六类服务需求结构对各服务价格满意度进行加权，得到小区对站点 j 的综合价格满意度 S_{ij}^{price} 。由于紧急救助固定免费，其价格满意度恒为 1。

价格变化还会重新触发消费约束。设小区 i 中第 k 类老人对收费服务的理论人均月需求为 $\bar{d}_{ikr}^{th}$ ，对应月消费上限为 B_{ik} ，若其选择服务站 j ，则收费服务的理论月支出为

$$C_{ikj}^{th} = \sum_{r=1}^5 p_{j,r} \bar{d}_{ikr}^{th}.$$

据此重新计算消费约束缩放系数 $\lambda_{ikj} = \min\left(1, \frac{B_{ik}}{C_{ikj}^{th}}\right)$ 。于是，收费服务的人均月需求修正为

$$\bar{d}_{ikr}^{adj}(j) = \lambda_{ikj} \bar{d}_{ikr}^{th}, \quad r = 1, \dots, 5,$$

而紧急救助保持

$$\bar{d}_{ik6}^{adj}(j) = \bar{d}_{ik6}^{th}.$$

将各类老人数量汇总后，可得到价格方案下小区 i 面向站点 j 的调整后服务需求。

在任一价格方案下，老人只在 1000 m 有效服务半径内选择综合满意度最高的唯一主服务站。记第 t 次迭代时小区 i 对站点 j 的综合效用为

$$U_{ij}^{(t)} = 0.2S_{ij}^{dist} + 0.3S_j^{resp,(t)} + 0.5S_{ij}^{price}.$$

小区 i 选择使 $U_{ij}^{(t)}$ 最大的站点作为主服务站。若站点 j 的总需求超过容量上限 Cap_j ，则该站按统一比例承接： $\alpha_j = \min\left(1, \frac{Cap_j}{\sum_{i \in I_j} \bar{d}_{ij}^{adj}}\right)$ 。其中 I_j 为当前选择站点 j 的小区集

合, D_{ij}^{adj} 为小区 i 对站点 j 的调整后日均总需求。于是小区 i 的实际承接量为

$$Q_i = \alpha_{j(i)} D_{ij(i)}^{adj}.$$

未被承接部分直接记为未满足需求, 不再分配至次优站点。

对已服务小区, 综合满意度按题目规则计算:

$$S_i = 0.2S_i^{dist} + 0.3S_i^{resp} + 0.5S_i^{price}.$$

同时定义需求满足率

$$\eta_i = \frac{Q_i}{D_i^{adj}},$$

并据此计算服务可及绩效

$$A_i = S_i \eta_i.$$

需要说明的是, 区域平均满意度指标采用已服务小区综合满意度的算术平均值:

$$\bar{S} = \frac{1}{|I_{served}|} \sum_{i \in I_{served}} S_i,$$

而服务可及绩效的区域平均值则通过“有效服务人次 / 调整后总需求”计算得到, 用于辅助评价, 不替代主目标。

财务测算方面, 本文统一采用“收入按有效服务人次计、直接成本按原始承接人次计、补贴按非紧急救助有效服务人次计”的口径。对服务站 j ,

$$\begin{aligned} Rev_j &= 365 \sum_{r=1}^6 p_{j,r} E_{j,r}, \\ B_j &= \min \left(2 \times 365 \sum_{r=1}^5 E_{j,r}, 365 U_j^{sub} \right), \\ C_j^{dir} &= 365 \sum_{r=1}^6 c_r H_{j,r}, \\ C_j^{tot} &= C_j^{dir} + C_j^{fix} + C_j^{dep}, \\ \Pi_j &= Rev_j + B_j - C_j^{tot}, \quad \rho_j = \frac{\Pi_j}{C_j^{tot}}. \end{aligned}$$

其中, $E_{j,r}$ 表示第 r 类服务的有效服务人次, $H_{j,r}$ 表示原始承接服务人次, U_j^{sub} 为单站每日补贴上限。题目硬约束要求每个服务站分别满足 $0 \leq \rho_j \leq 0.08, \forall j \in J^*$ 。因此, 问题三的主模型可表述为: 在服务半径、唯一主站选择、容量比例承接、逐站补贴上限、紧急救助免费、逐站利润率约束和固定点收敛条件下 $\max \bar{S}$ 。若多个方案的 $\bar{S}$ 相同, 则再比较最低服务满意度、服务可及绩效和财政负担等辅助指标。

7.3 模型求解与结果分析

模型求解得到的财务可持续方案与满意度优先方案价格设置如表 7 所示。

表 7: 问题三两类定价方案的价格设置

方案	站点	助餐	日间照料	上门护理	康复理疗	助浴
财务可持续方案	A	11.0	20.0	30.0	28.0	25.0
	C	10.0	20.0	33.0	28.0	25.0
	E	10.0	20.0	30.0	28.0	25.0
满意度优先方案	A	10.0	22.0	30.0	28.0	25.0
	C	10.0	20.0	33.0	28.0	25.0
	E	10.0	20.0	30.0	28.0	25.0

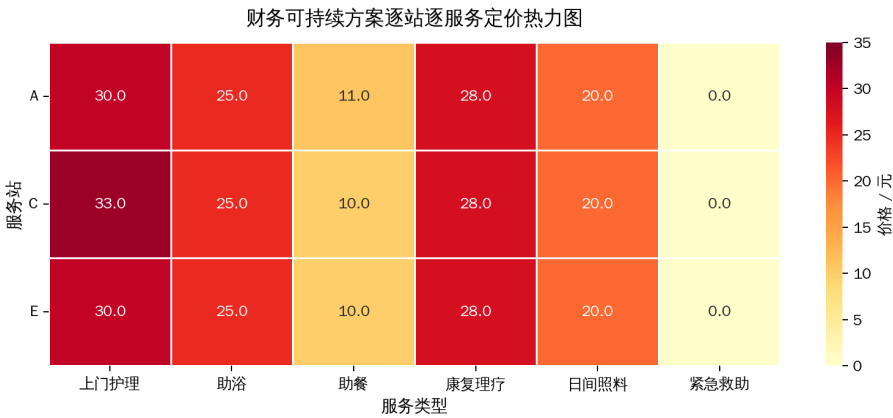


图 9: 问题三财务可持续方案下逐站逐服务定价结构

为更直观展示财务可持续方案的差异化定价结构，本文进一步绘制基准布局下 A、C、E 三个服务站的逐站逐服务定价热力图，如图 9 所示。可以看出，财务可持续方案仅对 A 站助餐价格和 C 站上门护理价格进行适度上调，E 站各项收费服务保持基准价格，说明该方案并未通过大范围提价获得利润，而是在少数站点和服务项目上进行局部调节。

两类方案的主要结果对比如表 8 所示。

表 8: 问题三两类定价方案主要结果对比

指标	财务可持续方案	满意度优先方案
平均服务满意度	0.8761	0.8804
最低服务满意度	0.8508	0.8595
平均服务可及绩效	0.7470	0.7516
最低服务可及绩效	0.7051	0.7154
脆弱群体服务满意度	0.8769	0.8808
低收入群体服务满意度	0.8727	0.8799
低收入群体服务覆盖率	0.8354	0.8384
服务人口覆盖率	0.8514	0.8530
服务需求覆盖率	0.8518	0.8534
年度政府补贴/万元	226.30	226.30
年度服务收入/万元	3721.52	3749.73
年度总成本/万元	3803.88	3803.01
补贴后年度净利润/万元	143.94	173.02
整体利润率	3.78%	4.55%
是否满足逐站利润率约束	是	否

由表 8 可知, 财务可持续方案在满足逐站利润率约束的前提下, 实现了 0.8761 的平均服务满意度和 0.7470 的平均服务可及绩效, 补贴后年度净利润为 143.94 万元, 整体利润率为 3.78%, 处于题目要求的保本微利区间内, 因此可作为问题三主推荐方案。

为说明“满意度提升”与“逐站财务约束”之间的权衡, 本文额外保留一个满意度优先辅助方案作比较。该方案将 A 站日间照料价格上调至 22 元/次, 其余价格与主推荐方案基本一致。该辅助方案的平均服务满意度提高到 0.8804, 平均服务可及绩效提高到 0.7516, 但 A 站利润率升至 8.7002%, 超过题目给定的 8% 上限。因此, 该方案只能作为对比情景, 用于说明进一步追求满意度时可能触碰逐站财务边界, 不能作为最终推荐方案。

财务可持续方案下各服务站年度利润与利润率如表 9 所示。

表 9: 财务可持续方案下各服务站年度利润与利润率

站点	规模	年服务收入/万元	年政府补贴/万元	净利润/万元	利润率
A	大型	1634.18	94.90	111.57	6.90%
C	小型	534.24	36.50	7.88	1.40%
E	大型	1553.10	94.90	24.49	1.51%

由表 9 可知, A、C、E 三个服务站利润率分别为 6.90%、1.40% 和 1.51%, 均满足 $0 \leq \rho_j \leq 8\%$ 的保本微利要求。与原基准价格方案相比, A 站通过适度提高助餐价格, C 站通过适度提高上门护理价格, 弥补了部分固定管理成本和直接服务成本压力, 而 E 站维持基准价格即可满足财务要求。

进一步计算各小区的价格满意度和最终满意度, 结果如表 10 所示。

表 10: 财务可持续方案下各小区价格满意度与服务满意度

小区	主服务站	需求满足率	价格满意度	服务满意度	服务可及绩效
A	A	0.8287	0.9521	0.9311	0.7716
B	A	0.8287	0.9522	0.8811	0.7302
C	C	0.8724	0.9918	0.8759	0.7641
D	A	0.8287	0.9518	0.8509	0.7052
E	E	0.8691	1.0000	0.8800	0.7648
F	E	0.8691	1.0000	0.8600	0.7474
G	E	0.8691	1.0000	0.8600	0.7474
H	A	0.8287	0.9517	0.8508	0.7051
I	E	0.8691	1.0000	0.8600	0.7474
J	A	0.8287	0.9519	0.9109	0.7549

进一步考察主推荐方案下的小区结果可知，各小区价格满意度均不低于 0.9517，综合满意度均处于 $[0.8508, 0.9311]$ 区间内，如表 10 所示。D、H 两个小区的服务可及绩效相对较低，主要原因并非价格过高，而是其主服务站在容量比例承接下的需求满足率偏低。这说明在当前补贴政策下，价格约束已得到较好控制，而服务能力分配仍是影响局部绩效差异的重要因素。

7.4 定价与补贴对不同类型老人服务可及性的影响

在主推荐方案下，自理老人、半失能老人和失能老人的服务可及性指标分别为 0.8771、0.8769 和 0.8768，差异较小；低收入小区对应指标为 0.8727，略低于总体水平，说明消费约束仍会对支付能力较弱群体产生一定影响。由于财务可持续方案仅对 A 站助餐和 C 站上门护理进行局部提价，且各小区价格满意度均保持在较高水平，因此定价调整并未明显削弱老人经济可及性。

从影响机制看，政府补贴降低了服务站对收费收入的依赖，有助于在保持较高满意度的同时实现逐站保本微利；而 D、H 等小区服务可及绩效偏低，主要受容量比例承接影响，并非由价格过高导致。因此，问题三结果表明：价格与补贴主要影响经济可及性，站点布局和容量配置则决定地理可及性与需求满足率上限，三者共同影响最终服务获得水平。

8 问题四模型建立与求解

8.1 问题分析

设施选址方案在实际推广中会受到需求、成本、服务能力和政策约束等因素影响，因此有必要通过情景重算检验方案稳定性 [16]。问题四分别扰动老人增长率、健康状态转移概率、固定管理成本和建设预算，并重新求解相应模型，比较站点布局、服务定价、政府补贴、服务需求覆盖率、平均服务可及绩效和财务合规性的变化。其中，老人增长

率和健康状态转移概率会改变第 5 年末人口结构与服务需求，需要联动重算问题一至问题三；固定管理成本主要影响运营成本和利润率约束；建设预算则改变问题二的可行解集合，并通过新的布局和容量配置影响问题三定价结果。因此，问题四重点分析不同扰动沿“需求-布局-定价-财务合规”链条的传导影响。

8.2 情景设定与重求解方法

以基准参数作为基准情景 S_0 ，按照题目要求设置四类扰动情景，如表 11 所示。

表 11：问题四情景参数设定

情景	预算/万元	日固定管理成本系数	p_{12}	p_{23}	老人增长率
S_0	120	1.0	0.045	0.100	0.07
S_1	120	1.0	0.045	0.100	0.08
S_2	120	1.0	0.055	0.095	0.07
S_3	120	1.2	0.045	0.100	0.07
S_4	140	1.0	0.045	0.100	0.07

以基准参数作为情景 S_0 ，按题目要求设置四类扰动情景，如表 11 所示。本文对 S_0 、 S_1 和 S_2 执行问题 1-问题 3 的完整重求解；对 S_3 和 S_4 复用基准情景的问题 1 结果，仅重新求解问题 2 和问题 3，从而避免对不受扰动参数影响部分的重复计算。

具体而言， S_1 和 S_2 分别对应老人增长率提高和健康状态转移概率变化，属于需求端扰动； S_3 对应固定管理成本上升，主要影响财务端； S_4 对应建设预算提高，主要影响选址端和容量配置端。

8.3 选址规模方案变化分析

不同情景下问题二的重求解结果如表 12 所示。

表 12：不同情景下问题二布局与服务绩效结果

情景	站点方案	建设成本/万元	服务需求覆盖率	平均服务可及绩效	补贴后净利润/万元
S_0	A 大, C 小, E 大	108	0.8476	0.7248	-2.02
S_1	A 小, G 大, I 大	108	0.8155	0.7028	26.40
S_2	A 小, G 大, I 大	108	0.8342	0.7189	26.55
S_3	A 大, C 小, E 大	108	0.8476	0.7248	-80.86
S_4	A 小, B 大, C 小, G 大	126	0.9265	0.8232	128.69

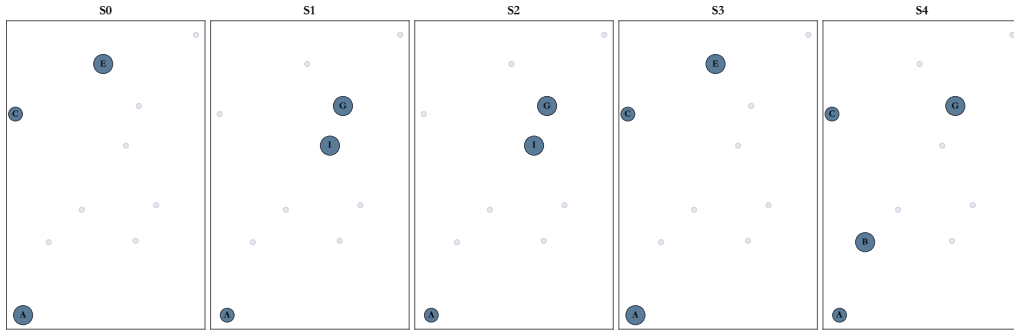


图 10: 问题四不同情景下服务站布局变化

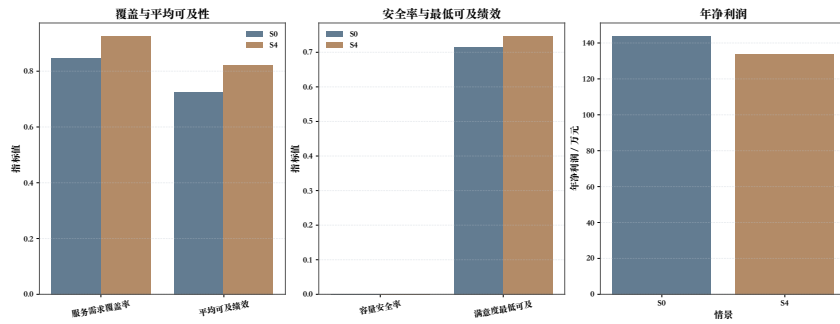


图 11: 基准情景 S0 与预算提高情景 S4 的关键指标对比

图 11 进一步对比了预算调整前后的关键指标。可知预算提高后，服务需求覆盖率、最低服务可及绩效和平均服务可及绩效均明显改善，说明建设预算是影响服务能力提升的关键政策变量。

由表 12 可知，基准情景 S0 下，最优布局为 A 大型、C 小型和 E 大型，建设成本为 108 万元，服务需求覆盖率为 0.8476，平均服务可及绩效为 0.7248，补贴后年度净利润为 -2.02 万元。S1 中老人增长率提高后，最优布局调整为 A 小型、G 大型和 I 大型，服务需求覆盖率下降至 0.8155，平均服务可及绩效降至 0.7028，但补贴后年度净利润转为 26.40 万元；S2 中健康状态转移概率变化后，布局同样调整为 A 小型、G 大型和 I 大型，服务需求覆盖率为 0.8342，平均服务可及绩效为 0.7189，补贴后年度净利润为 26.55 万元。由此可见，人口规模和健康结构变化会同时改变需求总量与空间分布，从而引起站点布局重组。

S3 中固定管理成本上升并未改变需求结构，因此问题二布局仍保持为 A 大型、C 小型和 E 大型，但补贴后年度净利润由 -2.02 万元降至 -80.86 万元，表明固定成本主要通过财务端影响方案表现。S4 中预算提高后，最优布局调整为 A 小型、B 大型、C 小型和 G 大型，实际建设成本为 126 万元，虽未用满 140 万元预算，但服务需求覆盖率提高至 0.9265，平均服务可及绩效提高至 0.8232，补贴后年度净利润提高至 128.69 万元，说明适度提高建设预算能够显著改善服务覆盖和容量配置效果。

8.4 定价补贴方案变化分析

在各情景下进一步求解问题三定价补贴模型，主要结果如表 13 所示。表中“联合可行判定”综合检查固定点迭代是否收敛、逐站利润率约束是否满足，以及是否存在满足联合约束的定价方案。因此，S3 虽然补贴后总净利润仍为正，但不存在联合可行方案；S4 则在预算放宽后的新布局下找到了联合可行定价方案。

表 13: 不同情景下问题三财务可持续代表方案结果

情景	站点方案	服务需求覆盖率	平均服务可及绩效	政府补贴/万元	净利润/万元	联合可行判定
S0	A 大, C 小, E 大	0.8518	0.7470	226.30	143.94	是
S1	A 小, G 大, I 大	0.8155	0.7028	226.30	26.40	否
S2	A 小, G 大, I 大	0.8342	0.7189	226.30	26.55	否
S3	A 大, C 小, E 大	0.8616	0.7529	226.30	143.22	否
S4	A 小, B 大, C 小, G 大	0.9275	0.8235	262.80	134.00	是

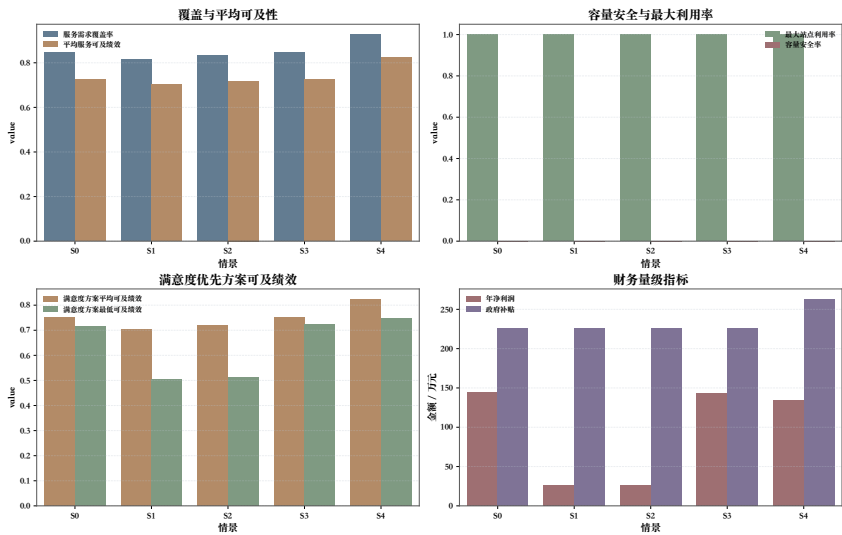


图 12: S0-S4 情景核心指标总对比

由表 13 可知，基准情景 S0 下，定价补贴模型能够找到联合可行方案，服务需求覆盖率为 0.8518，平均服务可及绩效为 0.7470，补贴后年度净利润为 143.94 万元。老人增长率提高情景 S1 和健康状态转移概率变化情景 S2 下，模型虽然仍保持一定服务覆盖水平，且代表性方案均已收敛，但未能满足逐站利润率全部合规要求，因此联合可行判定为“否”。这说明需求规模和健康结构变化会对定价补贴阶段的逐站财务合规性产生较强冲击。

固定管理成本上升情景 S3 下，站点布局仍为 A 大型、C 小型和 E 大型，服务需求覆盖率为 0.8616，平均服务可及绩效为 0.7529，补贴后年度净利润为 143.22 万元。需要注意的是，S3 虽然区域总净利润仍为正，但联合可行解不存在。这说明固定成本上升主要破坏的是逐站利润率平衡和联合可行性，而不只是影响区域总利润。

预算提高情景 S4 下，服务站布局调整为 A 小型、B 大型、C 小型和 G 大型，定价补贴模型在新布局下找到了联合可行方案。其服务需求覆盖率提高至 0.9275，平均服

务可及绩效提高至 0.8235，补贴后年度净利润为 134.00 万元，说明预算放宽不仅改善了服务覆盖和容量配置，也能够新的空间布局下维持逐站财务合规。

8.5 灵敏度与鲁棒性分析

为定量比较不同参数对模型结果的影响程度，定义灵敏度系数

$$K = \frac{(Y^{(m)} - Y^{(0)})/Y^{(0)}}{\delta_{\theta}},$$

其中， $Y^{(0)}$ 和 $Y^{(m)}$ 分别表示基准情景和扰动情景下的指标值。若情景仅扰动单一参数 θ ，则

$$\delta_{\theta} = \left| \frac{\theta^{(m)} - \theta^{(0)}}{\theta^{(0)}} \right|.$$

若情景同时扰动多个参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_q$ ，则

$$\delta_{\theta} = \frac{1}{q} \sum_{\ell=1}^q \left| \frac{\theta_{\ell}^{(m)} - \theta_{\ell}^{(0)}}{\theta_{\ell}^{(0)}} \right|.$$

当基准指标值为 0 时，灵敏度系数记为 NA。其中， K 的正负号表示指标变化方向： $K > 0$ 表示参数扰动使指标上升， $K < 0$ 表示参数扰动使指标下降；而灵敏度等级划分依据 $|K|$ 的大小确定。

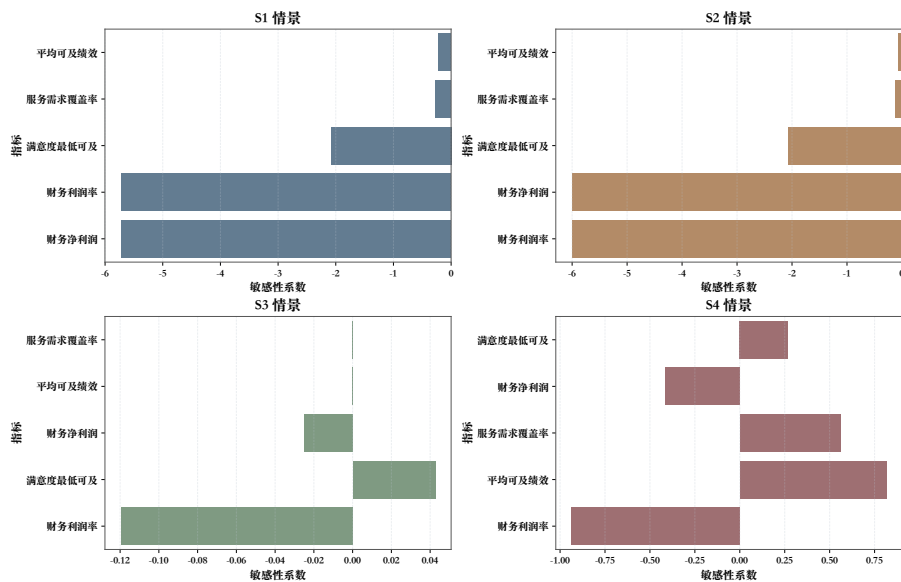


图 13: 关键情景下核心指标灵敏度系数对比

计算结果表明，老人增长率提高和健康状态转移概率变化对问题二服务覆盖和平均可及绩效的影响相对温和，但对问题三财务净利润、利润率以及最低可及绩效的影响较强。日固定管理成本上升对选址覆盖指标影响较小，但会影响逐站利润率合规性。建设预算提高对问题二服务覆盖率和平均服务可及绩效具有显著正向影响，其中服务需求覆

盖率由 0.8476 提高至 0.9265，平均服务可及绩效由 0.7248 提高至 0.8232。完整结果见附录 D。

8.6 实际推广中的其他不确定因素及应对策略

除题目给定参数外，模型在实际推广中还可能面临其他不确定因素，如表 14 所示。

表 14: 实际推广中的其他不确定因素及应对策略

序号	不确定因素	应对策略
1	老人实际服务偏好与模型满意度权重存在偏差	定期开展问卷调查和服务反馈，动态修正距离、响应和价格满意度权重
2	道路交通、上门服务时间与小区距离矩阵不完全一致	引入真实道路网络和出行时间数据，用通行时间替代单纯小区间距离
3	人工成本、物价和补贴政策可能随时间变化	建立年度滚动优化机制，定期更新成本、价格和补贴参数
4	季节性疾病、突发公共卫生事件或极端天气导致需求波动	预留弹性服务能力，建立临时护理人员和应急服务资源调度机制
5	不同服务类型对人员、床位、设备和时间的占用不同	建立多资源容量约束模型，分别刻画助餐、护理、康复、助浴等服务能力

9 模型的推广与评价

9.1 模型的优点

本文模型具有较强的系统性和可解释性。首先，模型将人口预测、需求修正、选址定容、定价补贴和情景分析统一到同一框架中，能够完整回答题目四个问题。其次，需求测算同时考虑健康状态和消费能力约束，避免直接使用理论需求导致服务规模高估。再次，选址模型兼顾覆盖率、满意度、容量安全和财务表现，能够比较不同政策偏好下的建设方案。最后，逐站逐服务定价模型能够反映不同站点和服务项目的差异，并通过逐站利润率约束保证保本微利要求。

9.2 模型的不足与推广

本文模型仍存在一定简化，主要体现在日均需求、总服务人次容量、静态距离矩阵和固定满意度权重等方面。实际推广中，可进一步结合道路网络、动态需求预测、服务资源细分和居民反馈数据，对服务站布局、容量配置和价格补贴方案进行滚动优化。该模型也可推广至多街道、多服务主体和多资源协同配置场景，为社区养老服务设施规划提供决策参考。

参考文献

- [1] Boulton C, Kane R L, Louis T A, Ibrahim J G, Forecasting the Number of Future Disabled Elderly Using Markovian and Mathematical Models, *Journal of Clinical Epidemiology*, 44(9): 973–980, 1991.
- [2] 王晗, 汪欣, 全生命周期成本下的变电站选址定容优化规划方法, *电气技术与经济*, 2026(4): 269–272, 2026.
- [3] 陈华群, 熊静, 黄炬凯, 基于多目标规划的低空飞行服务站选址, *科学技术与工程*, 21(11): 4717–4723, 2021.
- [4] Church R, ReVelle C, The Maximal Covering Location Problem, *Papers in Regional Science*, 32(1): 101–118, 1974.
- [5] Current J, Min H, Schilling D, Multiobjective Analysis of Facility Location Decisions, *European Journal of Operational Research*, 49(3): 295–307, 1990.
- [6] Farahani R Z, SteadieSeifi M, Asgari N, Multiple Criteria Facility Location Problems: A Survey, *Applied Mathematical Modelling*, 34(7): 1689–1709, 2010.
- [7] Ahmadi-Javid A, Seyedi P, Syam S S, A Survey of Healthcare Facility Location, *Computers & Operations Research*, 79: 223–263, 2017.
- [8] 周静雯, 基于改进 K-means 法的优化配送中心选址问题研究, *中国物流与采购*, 2026(7): 35–36, 2026.
- [9] 罗俊昊, 徐勇, 无人机充电站选址与容量配置的双层优化方法, *计算机工程与应用*, 1–21, 2026. <https://link.cnki.net/urlid/11.2127.TP.20260519.1104.002>, 访问时间: 2026 年 5 月 23 日.
- [10] 杨君, 吴麟, 高震宇, 等, 基于改进 Benders 算法高原飞行服务站选址优化, *计算机技术与发展*, 36(4): 24–31, 2026.
- [11] 孙朝旭, 张爽, 黄冲, 组合优化视角下的综合供能服务站选址方法研究, *节能*, 44(9): 40–43, 2025.
- [12] Kim D G, Kim Y D, A Branch and Bound Algorithm for Determining Locations of Long-Term Care Facilities, *European Journal of Operational Research*, 206(1): 168–177, 2010.
- [13] Zhou X, Cao K, Spatial Multi-Objective Optimization of Institutional Elderly-Care

Facilities: A Case Study in Shanghai, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 122: 103436, 2023.

[14] Hua S, Lei Y, Zhai X, Pricing and Capacity Design for Profit-Driven and Welfare-Driven Healthcare Providers, Production and Operations Management, 33(4): 1014–1030, 2024.

[15] Snyder L V, Facility Location under Uncertainty: A Review, IIE Transactions, 38(7): 547–564, 2006.

A 问题一补充结果

本附录给出问题一所需的逐小区逐年老人数量预测结果、理论需求矩阵、消费约束修正后的有效需求矩阵及模型检验结果。正文中展示的是全街道汇总结果，本附录用于支撑题目 1.1–1.3 的逐项计算要求。

表 15: 第 1 年至第 5 年末各小区三类老人数量预测结果

年份	小区	自理老人	半失能老人	失能老人	老人总数
第 1 年	A	499.84	151.16	75.24	726.24
第 1 年	B	412.72	133.72	73.72	620.16
第 1 年	C	637.78	204.86	95.76	938.40
第 1 年	D	371.95	118.33	64.60	554.88
第 1 年	E	541.17	173.39	85.12	799.68
第 1 年	F	330.62	102.94	47.88	481.44
第 1 年	G	597.57	189.47	94.24	881.28
第 1 年	H	395.40	126.20	57.76	579.36
第 1 年	I	508.77	165.19	76.76	750.72
第 1 年	J	459.63	142.61	66.88	669.12
第 2 年	A	504.31	150.61	85.84	740.76
第 2 年	B	417.85	131.98	82.74	632.56
第 2 年	C	644.32	202.42	110.43	957.17
第 2 年	D	376.29	117.07	72.61	565.98
第 2 年	E	546.95	171.39	97.34	815.67
第 2 年	F	333.65	102.15	55.27	491.07
第 2 年	G	603.84	187.54	107.53	898.91
第 2 年	H	399.28	124.80	66.86	590.95
第 2 年	I	514.14	162.98	88.61	765.73
第 2 年	J	463.83	141.58	77.08	682.50
第 3 年	A	509.39	150.33	95.85	755.58
第 3 年	B	423.37	130.70	91.14	645.21
第 3 年	C	651.56	200.61	124.14	976.31
第 3 年	D	381.01	116.19	80.10	577.30
第 3 年	E	553.32	169.92	108.75	831.99
第 3 年	F	337.08	101.60	62.21	500.89
第 3 年	G	610.75	186.16	119.97	916.88
第 3 年	H	403.62	123.78	75.37	602.77
第 3 年	I	520.05	161.33	99.67	781.05
第 3 年	J	468.59	140.88	86.68	696.15
第 4 年	A	515.04	150.31	105.34	770.69
第 4 年	B	429.27	129.85	99.00	658.12

年份	小区	自理老人	半失能老人	失能老人	老人总数
第 4 年	C	659.47	199.38	136.99	995.84
第 4 年	D	386.08	115.63	87.14	588.84
第 4 年	E	560.24	168.93	119.46	848.63
第 4 年	F	340.88	101.28	68.75	510.91
第 4 年	G	618.29	185.28	131.65	935.22
第 4 年	H	408.37	123.08	83.36	614.82
第 4 年	I	526.49	160.17	110.01	796.67
第 4 年	J	473.86	140.49	95.73	710.08
第 5 年	A	521.21	150.53	114.36	786.11
第 5 年	B	435.52	129.37	106.38	671.28
第 5 年	C	668.01	198.66	149.08	1015.75
第 5 年	D	391.49	115.37	93.76	600.62
第 5 年	E	567.68	168.39	129.53	865.60
第 5 年	F	345.03	101.17	74.93	521.13
第 5 年	G	626.41	184.84	142.67	953.93
第 5 年	H	413.54	122.69	90.89	627.12
第 5 年	I	533.42	159.45	119.73	812.60
第 5 年	J	479.61	140.37	104.29	724.28

表 16: 第 5 年末各小区六类养老服务理论月需求矩阵

小区	助餐	日间照料	上门护理	康复理疗	助浴	紧急救助
A	12823.53	8335.61	2275.48	2330.70	758.49	571.79
B	11025.25	7210.33	2052.85	2026.84	684.28	513.85
C	16605.19	10808.84	2980.97	3025.17	993.66	746.11
D	9850.98	6434.79	1817.35	1807.02	605.78	455.38
E	14164.98	9230.45	2564.72	2586.10	854.91	642.14
F	8502.22	5525.33	1506.19	1544.31	502.06	377.72
G	15605.42	10167.21	2821.15	2848.23	940.38	706.83
H	10242.92	6661.99	1826.83	1863.18	608.94	457.39
I	13290.97	8654.81	2393.43	2423.02	797.81	598.64
J	11816.44	7679.36	2093.73	2146.46	697.91	525.19

表 17: 第 5 年末按老人类型细分的理论月需求矩阵

小区	老人类型	助餐	日间照料	上门护理	康复理疗	助浴	紧急救助
A	自理	7297.01	4169.72	0.00	1042.43	0.00	78.18
A	半失能	3010.69	2107.48	903.21	602.14	301.07	150.53
A	失能	2515.84	2058.41	1372.28	686.14	457.43	343.07
B	自理	6097.34	3484.19	0.00	871.05	0.00	65.33
B	半失能	2587.46	1811.22	776.24	517.49	258.75	129.37
B	失能	2340.45	1914.91	1276.61	638.30	425.54	319.15
C	自理	9352.14	5344.08	0.00	1336.02	0.00	100.20
C	半失能	3973.20	2781.24	1191.96	794.64	397.32	198.66
C	失能	3279.85	2683.51	1789.01	894.50	596.34	447.25
D	自理	5480.87	3131.93	0.00	782.98	0.00	58.72
D	半失能	2307.31	1615.12	692.19	461.46	230.73	115.37
D	失能	2062.79	1687.74	1125.16	562.58	375.05	281.29
E	自理	7947.50	4541.43	0.00	1135.36	0.00	85.15
E	半失能	3367.77	2357.44	1010.33	673.55	336.78	168.39
E	失能	2849.70	2331.57	1554.38	777.19	518.13	388.60
F	自理	4830.38	2760.22	0.00	690.05	0.00	51.75

小区	老人类型	助餐	日间照料	上门护理	康复理疗	助浴	紧急救助
F	半失能	2023.33	1416.33	607.00	404.67	202.33	101.17
F	失能	1648.51	1348.78	899.19	449.59	299.73	224.80
G	自理	8769.71	5011.26	0.00	1252.82	0.00	93.96
G	半失能	3696.89	2587.83	1109.07	739.38	369.69	184.84
G	失能	3138.81	2568.12	1712.08	856.04	570.69	428.02
H	自理	5789.50	3308.28	0.00	827.07	0.00	62.03
H	半失能	2453.88	1717.71	736.16	490.78	245.39	122.69
H	失能	1999.55	1636.00	1090.66	545.33	363.55	272.67
I	自理	7467.94	4267.40	0.00	1066.85	0.00	80.01
I	半失能	3189.05	2232.34	956.72	637.81	318.91	159.45
I	失能	2633.97	2155.07	1436.71	718.36	478.90	359.18
J	自理	6714.58	3836.90	0.00	959.23	0.00	71.94
J	半失能	2807.48	1965.24	842.24	561.50	280.75	140.37
J	失能	2294.39	1877.22	1251.48	625.74	417.16	312.87

表 18: 第 5 年末各小区六类养老服务有效月需求矩阵

小区	助餐	日间照料	上门护理	康复理疗	助浴	紧急救助
A	12432.00	8015.26	2061.92	2223.92	687.31	571.79
B	10338.69	6666.08	1714.67	1850.36	571.56	513.85
C	16420.57	10657.78	2880.26	2974.81	960.09	746.11
D	9001.53	5771.96	1420.85	1595.16	473.62	455.38
E	13792.25	8925.49	2361.41	2484.45	787.14	642.14
F	7597.25	4827.66	1101.38	1323.82	367.13	377.72
G	15272.83	9895.09	2639.73	2757.53	879.91	706.83
H	9518.17	6094.41	1484.26	1681.15	494.75	457.39
I	12815.64	8265.89	2134.16	2293.38	711.39	598.64
J	11270.27	7241.37	1814.26	2002.97	604.75	525.19

表 19: 第 5 年末按老人类型细分的消费约束后有效月需求矩阵

小区	老人类型	助餐	日间照料	上门护理	康复理疗	助浴	紧急救助
A	自理	7297.01	4169.72	0.00	1042.43	0.00	78.18
A	半失能	3010.69	2107.48	903.21	602.14	301.07	150.53
A	失能	2124.30	1738.06	1158.71	579.35	386.24	343.07
B	自理	6097.34	3484.19	0.00	871.05	0.00	65.33
B	半失能	2439.51	1707.66	731.85	487.90	243.95	129.37
B	失能	1801.84	1474.23	982.82	491.41	327.61	319.15
C	自理	9352.14	5344.08	0.00	1336.02	0.00	100.20
C	半失能	3973.20	2781.24	1191.96	794.64	397.32	198.66
C	失能	3095.22	2532.45	1688.30	844.15	562.77	447.25
D	自理	5480.87	3131.93	0.00	782.98	0.00	58.72
D	半失能	2035.04	1424.53	610.51	407.01	203.50	115.37
D	失能	1485.62	1215.51	810.34	405.17	270.11	281.29
E	自理	7947.50	4541.43	0.00	1135.36	0.00	85.15
E	半失能	3367.77	2357.44	1010.33	673.55	336.78	168.39
E	失能	2476.98	2026.62	1351.08	675.54	450.36	388.60
F	自理	4830.38	2760.22	0.00	690.05	0.00	51.75
F	半失能	1661.49	1163.05	498.45	332.30	166.15	101.17
F	失能	1105.38	904.40	602.93	301.47	200.98	224.80
G	自理	8769.71	5011.26	0.00	1252.82	0.00	93.96
G	半失能	3696.89	2587.83	1109.07	739.38	369.69	184.84

小区	老人类型	助餐	日间照料	上门护理	康复理疗	助浴	紧急救助
G	失能	2806.22	2296.00	1530.67	765.33	510.22	428.02
H	自理	5789.50	3308.28	0.00	827.07	0.00	62.03
H	半失能	2238.94	1567.26	671.68	447.79	223.89	122.69
H	失能	1489.73	1218.87	812.58	406.29	270.86	272.67
I	自理	7467.94	4267.40	0.00	1066.85	0.00	80.01
I	半失能	3189.05	2232.34	956.72	637.81	318.91	159.45
I	失能	2158.64	1766.16	1177.44	588.72	392.48	359.18
J	自理	6714.58	3836.90	0.00	959.23	0.00	71.94
J	半失能	2732.34	1912.64	819.70	546.47	273.23	140.37
J	失能	1823.35	1491.83	994.56	497.28	331.52	312.87

为检验老人健康状态转移模型的计算一致性，本文进一步将年度递推关系写成矩阵形式。根据基准参数，可得到状态转移矩阵如表 20 所示。

表 20: 问题一健康状态转移矩阵

下一年状态	自理老人	半失能老人	失能老人
自理老人	0.97725	0.07000	0.07000
半失能老人	0.04275	0.85500	0.00000
失能老人	0.00000	0.09500	0.95000

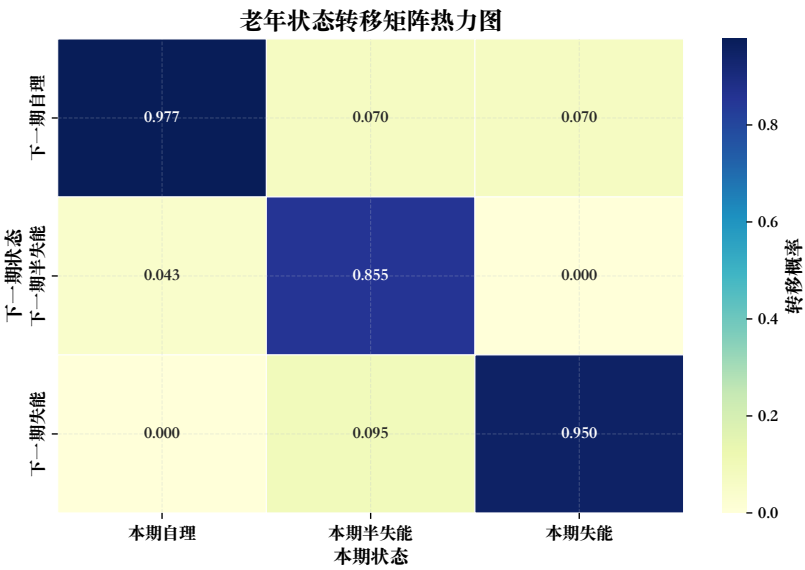


图 14: 问题一老人健康状态转移矩阵热力图

其中，矩阵中的非对角项表示健康状态转移或新增老年人口进入对相应状态的贡献。通过矩阵形式与逐项递推形式进行对比，最大绝对误差为 0，说明两种计算口径完全一致。

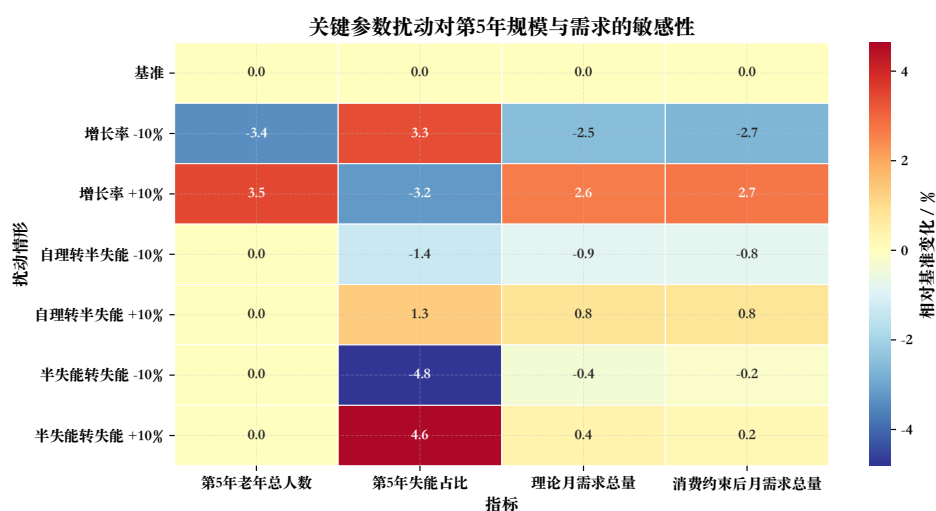


图 15: 问题一预测模型验证与参数敏感性分析

图 15 展示了问题一人口预测模型在不同参数扰动下的变化情况，用于检验老人增长率、死亡率和健康状态转移概率对第 5 年老人规模及结构预测结果的影响。结果表明，老人增长率主要影响总量变化，健康状态转移概率主要影响半失能和失能老人结构分布。

表 21: 问题一关键参数敏感性检验结果

情景	老人增长率	p_{12}	p_{23}	第 5 年老人总数	有效月需求总量
基准情景	0.070	0.0450	0.100	7578.41	247753.32
增长率降低 10%	0.063	0.0450	0.100	7321.91	241133.37
增长率提高 10%	0.077	0.0450	0.100	7842.05	254551.77
p_{12} 降低 10%	0.070	0.0405	0.100	7578.41	245793.40
p_{12} 提高 10%	0.070	0.0495	0.100	7578.41	249681.56
p_{23} 降低 10%	0.070	0.0450	0.090	7578.41	247282.38
p_{23} 提高 10%	0.070	0.0450	0.110	7578.41	248206.74

由表 21 可知，老人增长率对第 5 年老人总数和有效月需求总量影响最明显；健康状态转移概率主要影响服务需求结构，其中 p_{12} 和 p_{23} 的变化对总人口规模影响较小，但会改变半失能和失能老人占比，从而进一步影响护理、助浴和康复理疗等服务需求。

B 问题二补充结果

本附录给出问题二主推荐方案的逐小区服务分配结果、逐服务站容量利用率与年度利润结果，以及代表方案对比结果。

表 22: 问题二主推荐方案下各小区服务分配结果

小区	主服务站	日有效需求	实际承接量	未满足需求	需求满足率	服务满意度	可及绩效
A	A	866.41	858.43	7.98	0.9908	0.8800	0.8719
B	A	721.84	715.19	6.65	0.9908	0.8300	0.8224
C	C	1154.65	649.19	505.46	0.5622	0.8800	0.4948

小区	主服务站	日有效需求	实际承接量	未满足需求	需求满足率	服务满意度	可及绩效
D	C	623.95	350.81	273.14	0.5622	0.8000	0.4498
E	E	966.43	839.90	126.53	0.8691	0.8800	0.7648
F	E	519.83	451.77	68.06	0.8691	0.8600	0.7474
G	E	1071.73	931.41	140.32	0.8691	0.8600	0.7474
H	A	657.67	651.62	6.06	0.9908	0.8000	0.7926
I	E	893.97	776.92	117.05	0.8691	0.8600	0.7474
J	A	781.96	774.76	7.20	0.9908	0.8600	0.8521

表 23: 问题二主推荐方案下各服务站年度利润结果

服务站	规模	日容量	总负荷	利用率	服务收入/万元	净利润/万元	利润率
A	大型	3000.00	3000.00	100.00%	1513.10	-11.91	-0.73%
C	小型	1000.00	1000.00	100.00%	510.45	-14.60	-2.60%
E	大型	3000.00	3000.00	100.00%	1553.10	24.49	1.51%

表 24: 问题二代表方案对比

方案	站点方案	站点数	建设成本/万元	需求覆盖率	平均满意度	平均可及绩效	净利润/万元
主推荐方案	A 大型;C 小型;E 大型	3	108.00	0.8476	0.8550	0.7248	-2.02
安全优先方案	B 大型;D 中型;F 小型;H 小型	4	113.00	0.6503	0.9766	0.6351	289.06

C 问题三补充结果

正文已经列出问题三财务可持续方案的逐站逐服务定价结构。本附录进一步给出财务可持续方案下逐服务站利润和逐小区价格满意度，用于支撑题目 3.2 对利润率、满意度和价格满意度的要求。

表 25: 问题三财务可持续方案下各服务站年度利润与利润率

站点	规模	服务收入/万元	政府补贴/万元	净利润/万元	利润率	是否合规
A	大型	1634.18	94.90	111.57	6.90%	是
C	小型	534.24	36.50	7.88	1.40%	是
E	大型	1553.10	94.90	24.49	1.51%	是

表 26: 问题三财务可持续方案下各小区价格满意度与可及绩效

小区	主服务站	需求满足率	价格满意度	服务满意度	可及绩效
A	A	0.8287	0.9521	0.9311	0.7716
B	A	0.8287	0.9522	0.8811	0.7302
C	C	0.8724	0.9918	0.8759	0.7641
D	A	0.8287	0.9518	0.8509	0.7052
E	E	0.8691	1.0000	0.8800	0.7648
F	E	0.8691	1.0000	0.8600	0.7474
G	E	0.8691	1.0000	0.8600	0.7474
H	A	0.8287	0.9517	0.8508	0.7051
I	E	0.8691	1.0000	0.8600	0.7474
J	A	0.8287	0.9519	0.9109	0.7549

满意度优先方案虽然能够将平均服务满意度由 0.8761 提高至 0.8804，但 A 服务站单站利润率达到 8.70%，超过 8% 的微利上限，因此不满足逐站利润率约束，只能作为政策对比方案，不能作为最终推荐方案。

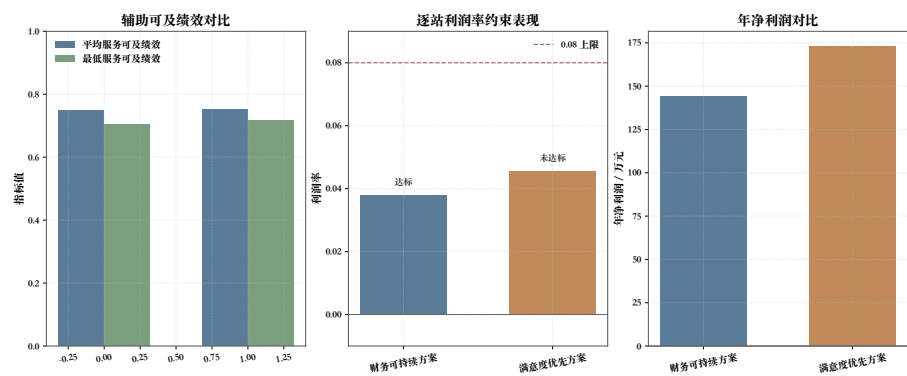


图 16: 问题三财务可持续方案与满意度优先方案对比

D 问题四补充结果

本附录给出问题四不同情景下的服务定价方案、完整灵敏度系数、鲁棒性指标和蒙特卡洛模拟结果。其中表 27 用于补充正文对“服务定价”变化的比较。

表 27: 问题四不同情景下财务方案逐站逐服务定价结果

情景	情景含义	站点	助餐	日间照料	上门护理	康复理疗	助浴	是否合规
S0	基准情景	A	11.00	20.00	30.00	28.00	25.00	是
S0	基准情景	C	10.00	20.00	33.00	28.00	25.00	是
S0	基准情景	E	10.00	20.00	30.00	28.00	25.00	是
S1	老人增长率提高	A	10.00	20.00	30.00	28.00	25.00	否
S1	老人增长率提高	G	10.00	20.00	30.00	28.00	25.00	否
S1	老人增长率提高	I	10.00	20.00	30.00	28.00	25.00	否
S2	转移概率变化	A	10.00	20.00	30.00	28.00	25.00	否
S2	转移概率变化	G	10.00	20.00	30.00	28.00	25.00	否
S2	转移概率变化	I	10.00	20.00	30.00	28.00	25.00	否
S3	固定成本上升	A	10.00	22.00	33.00	30.80	25.00	否
S3	固定成本上升	C	10.00	22.00	30.00	28.00	25.00	否
S3	固定成本上升	E	10.00	20.00	30.00	30.80	25.00	否
S4	预算提高	A	10.00	20.00	30.00	28.00	25.00	是
S4	预算提高	B	10.00	20.00	30.00	28.00	25.00	是
S4	预算提高	C	10.00	20.00	33.00	28.00	25.00	是
S4	预算提高	G	10.00	20.00	30.00	28.00	25.00	是

表 28: 问题四完整灵敏度系数

情景	参数变化	指标	基准值	情景值	灵敏度系数
S1	老人增长率	Q2 服务需求覆盖率	0.8476	0.8155	-0.2655
S1	老人增长率	Q2 平均可及绩效	0.7248	0.7028	-0.2123
S1	老人增长率	Q3 财务净利润/万元	143.94	26.40	-5.7164
S1	老人增长率	Q3 利润率	0.0378	0.0070	-5.7131
S1	老人增长率	Q3 最低可及绩效	0.7154	0.5027	-2.0810
S2	转移概率	Q2 服务需求覆盖率	0.8476	0.8342	-0.1166
S2	转移概率	Q2 平均可及绩效	0.7248	0.7189	-0.0593
S2	转移概率	Q3 财务净利润/万元	143.94	26.55	-5.9916
S2	转移概率	Q3 利润率	0.0378	0.0070	-5.9972
S2	转移概率	Q3 最低可及绩效	0.7154	0.5141	-2.0673
S3	固定成本上升	Q2 服务需求覆盖率	0.8476	0.8476	0.0000
S3	固定成本上升	Q2 平均可及绩效	0.7248	0.7248	0.0000
S3	固定成本上升	Q3 财务净利润/万元	143.94	143.22	-0.0252
S3	固定成本上升	Q3 利润率	0.0378	0.0369	-0.1197
S3	固定成本上升	Q3 最低可及绩效	0.7154	0.7216	0.0427
S4	预算提高	Q2 服务需求覆盖率	0.8476	0.9265	0.5587
S4	预算提高	Q2 平均可及绩效	0.7248	0.8232	0.8147
S4	预算提高	Q3 财务净利润/万元	143.94	134.00	-0.4145
S4	预算提高	Q3 利润率	0.0378	0.0319	-0.9363
S4	预算提高	Q3 最低可及绩效	0.7154	0.7474	0.2680

表 29: 问题四鲁棒性指标明细

情景	RS_{loc}	RS_{layout}	人口覆盖稳定性	需求覆盖稳定性	Q2 可及绩效稳定性	Q3 财务绩效稳定性	财务合规率
S1	0.2	0.0000	0.9680	0.9679	0.9780	0.9558	0.6667
S2	0.2	0.0000	0.9868	0.9865	0.9942	0.9719	0.6667
S3	1.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9941	0.3333
S4	0.4	0.2000	0.9212	0.9211	0.9016	0.9235	1.0000

表 30: 问题四蒙特卡洛模拟统计结果

指标	均值	最小值	P10	P50	P90	最大值	风险概率
服务需求覆盖率	0.8463	0.8424	0.8437	0.8471	0.8476	0.8476	0.0
财务方案年度净利润/万元	141.11	123.45	132.32	141.29	150.89	157.69	0.0
满意度方案平均可及绩效	0.7444	0.7408	0.7418	0.7440	0.7469	0.7505	0.0

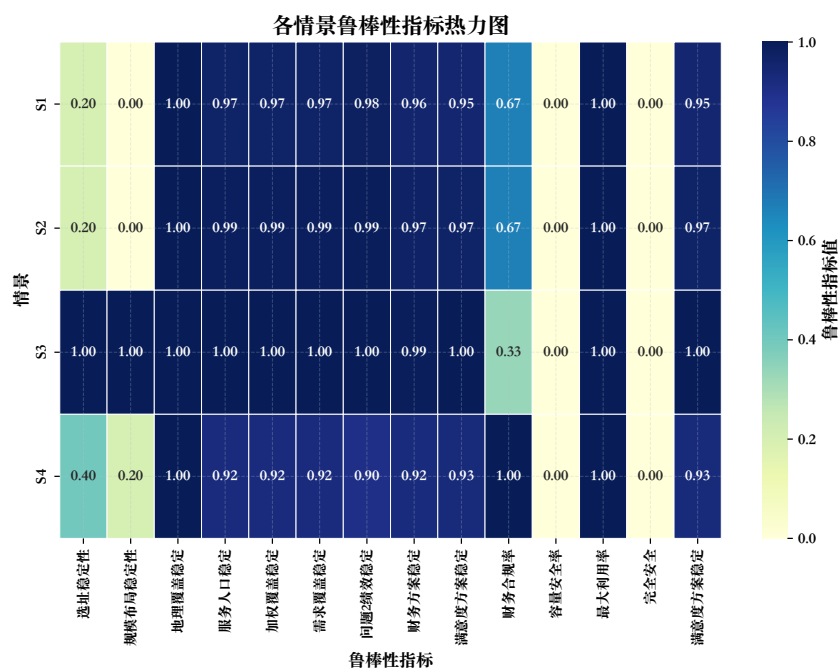


图 17: 不同情景下模型鲁棒性指标热力图

图 17 汇总展示了不同扰动情景下的布局稳定性、覆盖稳定性、绩效稳定性和财务合规性。整体来看，模型在空间覆盖方面具有一定稳定性，但在需求结构变化和固定成本变化下，财务合规性更容易受到影响。